2 $\mathbb{R}^3$ の点を $x=(x_1,x_2,x_3)$ で表し, $x\in\mathbb{R}^3$ のノルムを $\|x\|=\Big(\sum_{k=1}^{3}x_k^2\Big)^{1/2}$ と定める. $\mathbb{R}$ の区間 $[0,\infty)$ 上で定義された連続な正値関数 $g(r)$ のうちで, $g(r)r^2$ が $[0,\infty)$ 上で広義積分可能で

$$\int_0^\infty g(r)r^2\,dr=\frac{1}{4\pi}$$

となるものを一つ固定する. この $g(r)$ を用いて $\mathbb{R}^3\times(0,\infty)$ 上の関数 $G(x,t)$ を

$$G(x,t)=t^{-3}g\Big(\frac{\|x\|}{t}\Big)\qquad\qquad(x\in\mathbb{R}^3,\,t>0)$$

で定める. 以下の問に答えよ.

(1) 任意の $t>0$ に対して $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^3}G(x,t)\,dx=1$ が成り立つことを示せ.

(2) 任意の $\delta>0$ に対して $\displaystyle\lim_{t\to0}\int_{\|x\|\geq\delta}G(x,t)\,dx=0$ が成り立つことを示せ.

(3) $\mathbb{R}^3$ 上で有界かつ一様連続な関数 $f(x)$ に対して

$$u(x,t)=\int_{\mathbb{R}^3}G(y,t)f(x-y)\,dy\qquad\qquad(x\in\mathbb{R}^3,\,t>0)$$

が $\mathbb{R}^3\times(0,\infty)$ 上の有界かつ一様連続な関数として定められることを示せ.

(4) $\mathbb{R}^3$ 上で有界かつ一様連続な関数 $f(x)$ に対して問 (3) で定められた関数 $u(x,t)$ は $t\to0$ のとき $f(x)$ に $\mathbb{R}^3$ 上で一様収束することを示せ.